

Engin Yigit

Energietechnik / Stromnetze

Bad Säckingen, Baden-Württemberg
Deutschland

+49 172 2526665
✉ enginyigit.de@gmail.com
🌐 [engin-yigit.github.io](https://github.com/engin-yigit)
in [engin-yigit](#)
🔗 [engin-yigit](#)



Kurzprofil

Abgeschlossene Promotion in Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energietechnik und Analyse elektrischer Energiesysteme. Fokus auf Transformatoren, Netzanalyse und modellgestützte Bewertung von Netzbetriebszuständen. Aktuell erweitere ich meine Kompetenzen praxisnah in Python/pandapower für technische Analysen und Netzberechnungen im Verteilnetzkontext.

Kernkompetenzen

Energietechnik	Analyse von Betriebszuständen in Übertragungs- und Verteilnetzen; Schwerpunkt Transformatoren (thermische Belastung, CLPU)
Modellierung & Analyse	Modellgestützte Untersuchung elektrischer Systeme, strukturierte Plausibilitätsprüfungen und nachvollziehbare Ergebnisinterpretation
Programmierung	Python (pandas, numpy, matplotlib, pandapower), MATLAB/Simulink
Software & Tools	Wolfram Mathematica, LaTeX/Overleaf, Git (Grundlagen), Linux, MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
Methodik	Analytisch, systematisch und dokumentationsstark; hohe Lernbereitschaft für den industriellen Einsatzkontext

Projekte (Portfolio)

- 2026 **Netzstudie Niederspannung: Auswirkungen von EV-Ladeleistungen**, Python / pandapower, GitHub
 - Szenariobasierte Lastflussanalyse eines repräsentativen Niederspannungsnetzes zur Bewertung von Transformatorauslastung, Leitungsauslastung und Spannungsprofil unter verschiedenen EV-Szenarien und Gleichzeitigkeitsfaktoren
 - Vereinfachter Mitigationstest (11 kW → 7 kW) und Grenzpenetrationsanalyse; Transformator als dominierender Engpass identifiziert, erste kritische EV-Penetration von ca. 12 % auf ca. 18 % verschoben
 - Reproduzierbare technische Projektdokumentation mit Jupyter-Notebook, exportierten Abbildungen und Tabellen, deutschem Kurzbericht sowie GitHub-Repository mit README
- 2026 **Netzstudie Mittelspannung: PV-Hosting-Capacity**, Python / pandapower, GitHub
 - Szenariobasierte Lastflussanalyse eines repräsentativen Mittelspannungsnetzes zur Bewertung von Spannungsanhebung, Leitungsauslastung, Transformatorauslastung und des Verhaltens am Netzanschlusspunkt bei steigender PV-Einspeisung
 - Hosting-Capacity-Sweep und vereinfachter Mitigationstest (Wirkleistungsbegrenzung); erste feinaufgelöste technische Grenze bei ca. 10,3 MW zusätzlicher PV-Leistung, durch Mitigation verschoben auf ca. 14,7 MW brutto
 - Reproduzierbare technische Projektdokumentation mit Jupyter-Notebook, exportierten Abbildungen und Tabellen, deutschem Kurzbericht sowie GitHub-Repository mit README

Berufserfahrung

- 04.2024–heute **Berufliche Neuorientierung und fachliche Weiterqualifizierung, Bad Säckingen, Deutschland**
- Umzug nach Deutschland und strukturierte berufliche Neuorientierung für den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt
 - Sprachliche Weiterqualifizierung durch Integrationskurs und Deutsch-Test für den Beruf (B2); berufliche Sprechpraxis im Aufbau
 - Abschluss der Promotion (2025) sowie Aufbau technischer Portfolio-Projekte mit Python/pandapower im Bereich Netzanalyse
- 09.2009–03.2024 **Dozent Elektrotechnik / Energietechnik, Istanbul Arel Universität, Türkei**
- Fachbereichsleitung an einer zweijährigen beruflichen Hochschule in der Türkei: Koordination administrativer und organisatorischer Prozesse sowie Planung des Lehrbetriebs und Organisation von Laboren, Praktika und studienbezogenen Abläufen
 - Lehrtätigkeit im Bereich Elektrotechnik und Betreuung studentischer Arbeiten; strukturierte Vermittlung technischer Inhalte und technischer Dokumentation im Hochschulkontext
- 09.2006–08.2009 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter Elektrotechnik, Istanbul Haliç Universität, Türkei**
- Mitarbeit in Forschung und Lehre im Bereich Elektrotechnik sowie organisatorische Unterstützung des Fachbereichs
 - Verantwortung für die Planung und Betreuung von Laborpraktika sowie technische Dokumentation

Ausbildung

- 2018–2025 **Doktorgrad (Ph.D.), Yeditepe Universität, Istanbul (Türkei)**
Thema: Emergency Loading of Power Transformers
- CLPU-Analyse zur thermischen Belastung von Verteiltransformatoren sowie Entwicklung einer Smart-Grid-basierten VSAC-Laststeuerung zur Begrenzung der Hot-Spot-Temperatur
- 2006–2009 **Master of Science (M.Sc.), Sakarya Universität, Sakarya (Türkei)**
Masterarbeit: Chaotic analysis of ferroresonance events in power transformers
- Analyse von Ferroresonanz-Ereignissen in Leistungstransformatoren mit Methoden der nichtlinearen Dynamik
- 2001–2006 **Bachelor of Science (B.Sc.), Sakarya Universität, Sakarya (Türkei)**
Studium der Elektro- und Elektroniktechnik

Sprachen

- Deutsch B2 (Zertifikat Deutsch-Test für den Beruf); berufliche Sprechpraxis im Aufbau
Englisch Sehr gut (Promotion und Publikationen auf Englisch)
Türkisch Muttersprache

Weiterbildung & Zertifikate

- 04.2024 **Akbank Machine Learning Bootcamp** – Global AI Hub: Einführung in Machine Learning-Algorithmen und Datenanalyse
- 04.2024 **Aygaz Generative AI Bootcamp (Prompt Engineering)** – Global AI Hub: Grundlagen der generativen KI und praktische Übungen

Publikationen

- 2017 Investigation of IEC thermal models of power transformers – Konferenzbeitrag (IEEE Xplore).
- 2016 Investigation of oil and winding temperature models of power transformers – Konferenzbeitrag (IEEE Xplore).